

Atividade 4
Controle de Variância Mínima Generalizado – GMVC

1) Para as classes de plantas mostradas a seguir, projetar e implementar por simulação, sistemas GMVC incrementais de ordem mínima, realizando os seguintes testes e comparando-os com uma solução baseada em PID:

- Análise de seguimento de referência do tipo degrau com base nos índices ISE+ISU;
- No caso regulador, análise dos efeitos de perturbação de carga com base nos índices ISE+ISU;
- No caso regulador, análise dos efeitos de ruído **sensor** com base nas variâncias $\sigma_e^2, \sigma_u^2, \sigma_y^2$;
- No caso regulador, análise dos efeitos de ruído de **processo** com base nas variâncias $\sigma_e^2, \sigma_u^2, \sigma_y^2$.

a) $G(s) = \frac{1}{s+1} e^{-3s}$

b) $G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4} e^{-0,3s}$

Informações para a entrega:

Encaminhar para o e-mail do professor (asilveira@ufpa.br), até às **23:59h do dia 12/01**, o relatório em PDF, com os principais gráficos de resultados e seus comentários de análise, também os arquivos m-files usados para o desenvolvimento da atividade.